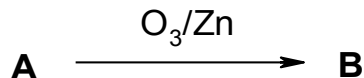


ZADANIE B5

Krótkie zadania z chemii organicznej

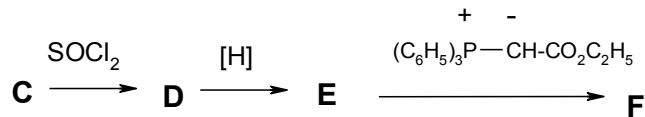
I. Aby zidentyfikować węglowodór **A**, po stwierdzeniu, że odbarwia wodę bromową, poddano go reakcji ozonolizy w obecności Zn i otrzymano jedynie związek **B** o masie molowej 142 g/mol. Związek **B** poddano dalszym próbom i stwierdzono, że nie tworzy lustra srebrowego w reakcji z Ag_2O , ale ulega reakcji haloformowej.



a. Czy na podstawie tych informacji można jednoznacznie określić strukturę węglowodoru **A**?

b. Zaproponuj prawdopodobne struktury związków **A** i **B**.

II. Kwas karboksylowy **C** poddano reakcji z SOCl_2 i otrzymano związek **D**, z którego po redukcji powstał związek **E** o masie molowej o 16u mniejszej od masy molowej kwasu **C**. Po reakcji związku **E** z trifenylokarboetoksymetylenofosforanem otrzymano związek **F** o masie molowej 184 g/mol.



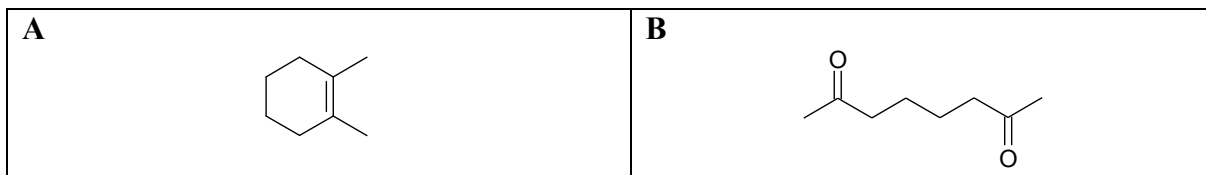
- c.* Przedstaw wzory szkieletowe związków **C**, **D**, **E**, **F**, jeżeli wiadomo, że związek **C** w swojej strukturze zawiera pewną liczbę 2° atomów węgla oraz jeden 3° atom węgla połączony z dwoma 1° atomami węgla.

III. Aminokwas (74,1 mg) poddano reakcji z nadmiarem kwasu HNO_2 i zebrano $10,1 \text{ cm}^3 \text{ N}_2$ w warunkach normalnych (metoda van Slayke'a).

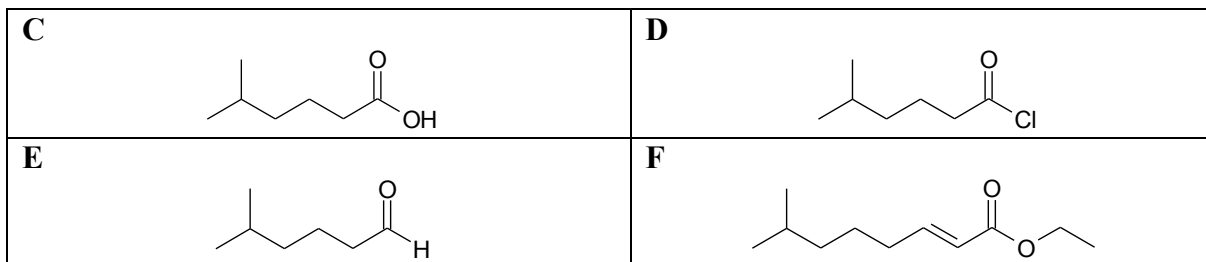
- d.* Który z aminokwasów użyto do reakcji : walinę, prolinę, fenyloalaninę czy leucynę?
- e.* Przedstaw schemat odpowiedniej reakcji.
- f.* Przedstaw wzory przestrzenne i projekcje Fischera enancjomerów (*R*)- oraz (*S*)-leucyny. Którym enancjomerem jest L-leucyna?

a. **Zadanie I** Nie można jednoznacznie określić struktury związku A.

b. Przykładowe struktury związków A i B:



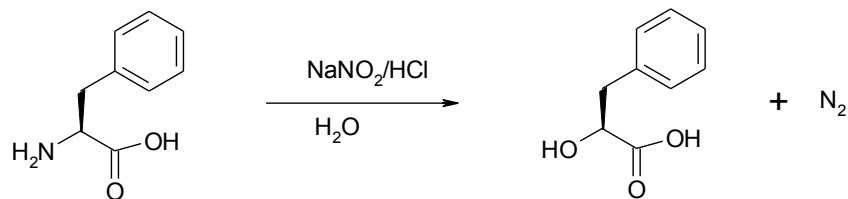
c. **Zadanie III**



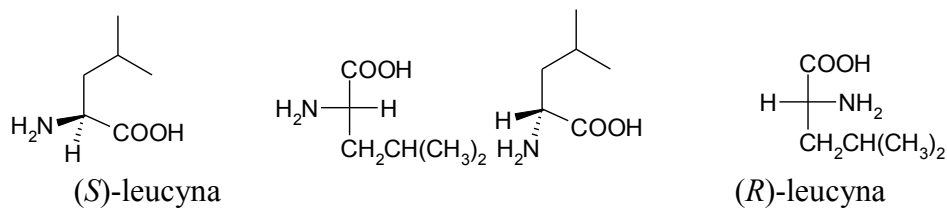
d. **Zadanie III**

$10,1 \text{ cm}^3 \text{ N}_2$ stanowi 0,45 milimola. $74,1 \text{ mg}/0,45 \text{ mmol} = 164,7 \text{ g/mol}$. Aminokwasem, który był użyty w reakcji jest fenyloalanina.

e.



f.



L- leucyna jest enancjomerem (S)